



مدیریت فرآیندها

شناسایی، تدوین، ارزیابی و اصلاح فرآیندهای سوزان

عنوان سند	مدیریت فرآیندها
طرح	سوزان — sozan-core.ir
نسخه	۱/۰
تاریخ تدوین	۴ مهر ۱۴۰۵
تهیه کننده	تیم فنی و محصول سوزان
کاربرد	ارائه به بیستمین جشنواره ملی فناوری شیخ بهایی

۱ هدف و رویکرد

سوزان یک محصول نرم‌افزاری مبتنی بر هوش مصنوعی است که روزانه تغییر می‌کند. در چنین محصولی، کیفیت با «فرآیند قابل تکرار و قابل سنجش» حفظ می‌شود، نه با دقت فردی. این سند نشان می‌دهد فرآیندهای سوزان چگونه شناسایی شده‌اند، چگونه تدوین و مستند می‌شوند، با چه شاخص‌هایی ارزیابی می‌شوند و چگونه اصلاح می‌شوند. رویکرد کلی چرخه «برنامه ← اجرا ← سنجش ← اقدام» است، با دو قاعده ثابت: هیچ تغییری بدون عدد تصمیم‌گیری نمی‌شود، و هر خطای کشف‌شده اول به یک آزمون ثابت تبدیل می‌شود، بعد رفع می‌شود.

۲ شناسایی فرآیندها

۲-۱. روش شناسایی

- از مسیر کاربر: هر کاری که فروشنده از ثبت‌نام تا فروش انجام می‌دهد، یک فرآیند اصلی است.
- از ریسک‌ها: هر جایی که خطا به پول، داده مشتری یا در دسترس بودن سرویس آسیب می‌زند، یک فرآیند پشتیبان با کنترل مشخص می‌خواهد (مثلاً پرداخت، پشتیبان‌گیری، رازها).
- از تصمیم‌های تکرارشونده: تصمیم‌هایی که مدام گرفته می‌شوند (اولویت، قیمت، انتخاب مدل هوش مصنوعی) فرآیند مدیریتی می‌شوند.
- از بازبینی کد و حوادث: بازبینی کامل کد، ۱۶ ایراد را آشکار کرد که هر کدام به یک کنترل فرآیندی تبدیل شد.

۲-۲. نقشه فرآیندها

فرآیندهای مدیریتی

انتخاب فناوری و تأمین‌کننده

پایش هزینه و کیفیت

قیمت‌گذاری و پل‌ها

اولویت‌بندی محصول

فرآیندهای اصلی (ارزش برای فروشنده)

پرداخت و اشتراک

پاسخ به مشتری

تولید و انتشار محتوا

ساخت فروشگاه

ثبت‌نام و آنبورد

فرآیندهای پشتیبان

امنیت و رازها

پشتیبان‌گیری

استقرار و بازگشت

تضمین کیفیت

توسعه و انتشار تغییر

شکل ۱ – نقشه فرآیندهای سوزان در سه دسته

۳-۲. نقش‌ها و مسئولیت‌ها

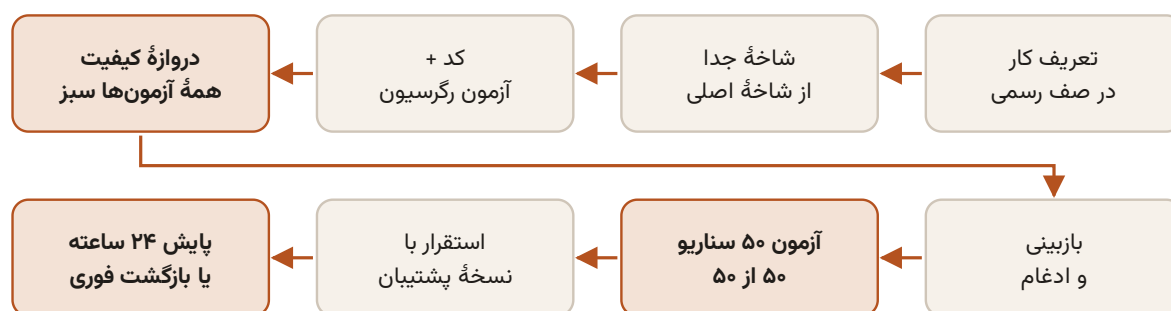
نقش	مسئولیت
مالک محصول	تعیین اولویت، تأیید نهایی تغییرات مهم (قیمت، مدل، انتشار)، تأیید «انجام شد»
برنامه‌ریز فنی	تبدیل تصمیم به صف کار با معیار پذیرش، تحلیل ریشه خطاها، تعریف دروازه‌های کیفیت
توسعه	اجرا روی شاخه جدا، نوشتن آزمون، گزارش اجرا با شاهد (شناسه کامیت، نتیجه آزمون)
بازبینی	بازبینی خطبه خط، اجرای مستقل آزمون‌ها، ادغام

تیم در توسعه، بازبینی و آزمون به‌طور گسترده از دستیارهای هوش مصنوعی استفاده می‌کند؛ نقش‌ها و دروازه‌های کیفیت برای هر دو یکسان است و تصمیم نهایی با انسان است.

۳ تدوین فرآیندها

هر فرآیند کلیدی با یک شناسنامه تدوین شده است: هدف، ورودی، خروجی، گام‌ها، مسئول و شاخص. نمونه‌های اصلی:

۳-۱. توسعه و انتشار تغییر



شکل ۲ - مسیر هر تغییر تا رسیدن به کاربر

ورودی	کار تعریف‌شده در صف رسمی با معیار پذیرش
خروجی	تغییر ادغام‌شده و مستقرشده، با بند در گزارش تغییرات
قاعده‌ها	یک شاخه = یک موضوع؛ هیچ ادغامی بدون آزمون سبز؛ تغییر در موتور گفتگو فقط با ۵۰ از ۵۰ در آزمون سناریو؛ محتوای سرور همیشه برابر شاخه اصلی
شاخص	نرخ آزمون سبز، تعداد بازگشت پس از استقرار، زمان از تعریف تا استقرار

۳-۲. تضمین کیفیت هوش مصنوعی

هدف	اطمینان از اینکه دستیار فارسی را درست می‌فهمد، کار حساس را بی‌تأیید انجام نمی‌دهد و فریب نمی‌خورد
ابزار	مجموعه ثابت ۵۰ سناریوی دشوار در هفت گروه (ارجاع به گفتگو، دستور با جزئیات، کار حساس، تلاش نفوذ، ابهام، خارج از موضوع، فارسی محاوره‌ای و فینگلیش)؛ هر سناریو دو بار، نمره فقط اگر هر دو بار درست
دفعات	پیش از هر تغییر در موتور گفتگو، پس از هر استقرار، و هر شب خودکار
ثبت	برای هر پیام: ابزار انتخابی، جزئیات، مسیر، تأخیر، توکن و هزینه

۳-۳. اقدام حساس با تأیید فروشنده

دامنه	انتشار پست، ارسال دایرکت، حذف کالا، ساخت دوباره فروشگاه، تغییر پلن، تغییر تنظیمات پاسخ خودکار
گام‌ها	تشخیص نیت - ساخت کارت تأیید با خلاصه کار - تأیید یا لغو فروشنده - اجرا - بررسی نتیجه روی دیسک - پاسخ بر اساس نتیجه واقعی
کنترل	هیچ کار حساسی بدون کارت اجرا نمی‌شود؛ ادعای مدل جای نتیجه واقعی را نمی‌گیرد

۳-۴. استقرار، پایش و بازگشت

گام‌ها	همگام‌سازی کد بدون حذف داده سرور - نگه‌داشتن نسخه قبلی تنظیمات - راه‌اندازی دوباره - بررسی سلامت - آزمون روی سرور - پایش ۲۴ ساعته
آستانه بازگشت	نرخ برگشت به مسیر جایگزین بالای ۲٪، کندترین ۵٪ پاسخ‌ها بالای ۶ ثانیه، یا هر خطای گفتگو
بازگشت	برگرداندن تنظیمات قبلی و راه‌اندازی دوباره، در چند دقیقه

۳-۵. پشتیبان‌گیری و امنیت

پشتیبان	پشتیبان شبانه پایگاه داده و داده فروشگاه‌ها، نسخه دوم روی زیرساخت داخلی؛ بازیابی آزمایشی انجام و تأیید شده
رازها	فقط در فایل محیطی سرور با دسترسی محدود؛ هرگز در کد، سند یا گفتگو؛ کلید افشاشده فوراً عوض می‌شود
داده مشتری	متن پیام مشتریان فقط روی زیرساخت داخلی سوزان پردازش می‌شود

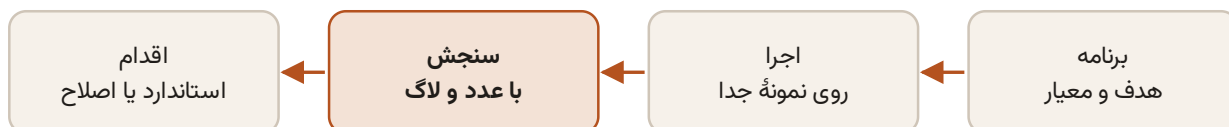
۴ ارزیابی فرآیندها

هر فرآیند شاخص عددی و هدف دارد. آخرین مقادیر اندازه‌گیری شده (مهر ۱۴۰۵):

شاخص	فرآیند	هدف	آخرین مقدار
نمره آزمون ۵۰ سناریو	تضمین کیفیت	۵۰ از ۵۰	۵۰ از ۵۰ (پیش از آن ۴۴ و ۴۱)
رد تلاش‌های نفوذ و فریب	تضمین کیفیت	۸ از ۸	۸ از ۸
کندترین ۵٪ پاسخ‌های مدل	استقرار و پایش	زیر ۶ ثانیه	حدود ۱ تا ۲ ثانیه (پیش‌تر حدود ۱۵ ثانیه)

هزینه هر پیام گفتگو	پایش هزینه	کاهش بدون افت کیفیت	حدود ۵ تومان (پیش‌تر حدود ۱۰)
آزمون‌های خودکار	توسعه	همه سبز پیش از ادغام	۴۶۷+ آزمون، سبز
برگشت به مسیر جایگزین	استقرار و پایش	زیر ۲٪	زیر پایش ۲۴ ساعته
بازیابی پشتیبان	پشتیبان‌گیری	موفق	بازیابی آزمایشی موفق

۵ اصلاح فرآیندها



شکل ۳ - چرخه بهبود مستمر

نمونه‌های واقعی اصلاح فرآیند در دوره اخیر:

مشکل مشاهده‌شده	ریشه	اصلاح فرآیند
آزمون، پاسخ درست را غلط شمرد	معیار آزمون فقط یک کلمه خاص را می‌پذیرفت	معیار «یکی از چند عبارت» به آزمون اضافه شد؛ پیام‌های هم‌معنا یکدست شد
ریشه خطاها از روی سرعت پاسخ حدس زده شد	جزئیات ابزار انتخابی مدل ثبت نمی‌شد	ثبت کامل هر پیام آزمون (ابزار، جزئیات، مسیر، هزینه) اجباری شد
نتیجه آزمون روی سرور به وضعیت حساب تست وابسته بود	حساب تست از قبل پست داشت	آزمون روی حساب تست اختصاصی که پیش از هر اجرا به وضعیت ثابت برمی‌گردد؛ مسیر «پست موجود» هم جدا آزمون می‌شود
تفاوت محتوای سرور با شاخه اصلی	اصلاح مستقیم روی سرور	قاعده «هم‌ترازی»: هر استقرار با یکسان‌سازی سرور و شاخه اصلی بسته می‌شود
تداخل نوشتن هم‌زمان در سند هماهنگی	چند نویسنده روی یک فایل	صف رسمی مالک محصول در فایل جدا؛ دفتر هماهنگی فقط افزودنی
شش خطای پنهان در موتور گفتگو	نبود قاعده قطعی برای ارجاع و کار حساس	هر خطا یک آزمون رگرسیون ثابت گرفت، سپس رفع شد؛ آزمون ۵۰ سناریو شرط هر تغییر شد